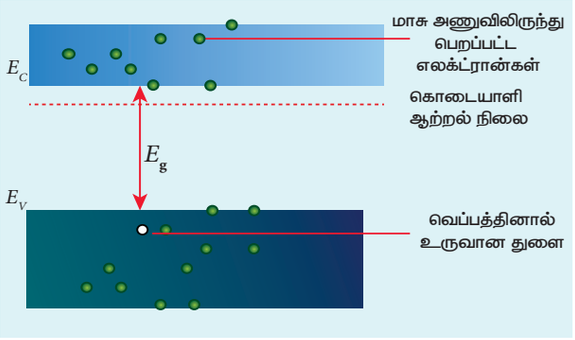
நான்கு எலக்ட்ரான்கள் அருகிலுள்ள நான்கு சிலிக்கான் அணுக்களுடன் சகப்பிணைப்பில் இணைக்கப்படுகின்றன. ஐந்தாவது எலக்ட்ரான் சகப்பிணைப்பு உருவாகப் பயன்படவில்லை ஆதலால், அது அணுக்கருவுடன் தளர்வாக பிணைக்கப்பட்டுள்ளது.

மாசூட்டி அணுவில் தளர்வாக இணைக்கப்–பட்டுள்ள ஐந்தாவது எலக்ட்ரானின் ஆற்றல்நிலை ஆனது, கடத்தும் பட்டையின் விளிம்புக்கு சற்று கீழே அமைந்துள்ளது. இது கொடையாளி ஆற்றல் நிலை எனப்படும். இதனை படம் 10.5 (ஆ) இல் காணலாம். அறை வெப்பநிலையில் இந்த எலக்ட்ரான்கள் வெப்ப ஆற்றலை உட்கவர்ந்து கொண்டு கடத்துப்பட்டையை அடையும். இது படம் 10.6 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. மேலும் புற மின்புலத்தினால்கூட தளர்வாகப் பிணைக்கப்பட்ட எலக்ட்ரான்கள் கட்டுறா நிலைக்கு மாற்றப்பட்டு மின்கடத்தல் ஏற்படும்.



படம் 10.6 இணைதிறன் பட்டையில் உள்ள வெப்பத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட துளை மற்றும் கடத்துப் பட்டையில் மாசு அணுக்களால் உருவாக்கப்பட்ட கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் (n-வகை குறைகடத்தி)

உள்ளார்ந்த குறைகடத்தியில் இணைதிறன் பட்டையிலிருந்து எலக்ட்ரானை, கடத்து பட்டைக்கு மாற்ற தேவைப்படும் ஆற்றல் ஜெர்மானியம் மற்றும் சிலிக்கானில் முறையே 0.7eV மற்றும் 1.1eV ஆகும், ஆனால், கொடையாளி எலக்ட்ரானைக் கட்டுறா நிலைக்குக் கொண்டு செல்ல தேவைப்படும் ஆற்றல் ஜெர்மானியம் மற்றும் சிலிக்கானுக்கு முறையே 0.01 eV மற்றும் 0.05 eV மட்டுமே என்பதை முக்கியமாகக் கவனிக்க வேண்டும்.

தொகுதி V ல் உள்ள ஐந்து இணைதிறன் மாசு அணுக்கள் கடத்து பட்டைக்கு ஓர் எலக்ட்ரானை அளிப்பதால், அவை கொடையாளி மாசுகள் எனப்படும். எனவே, கடத்து பட்டையில் வெப்ப அதிர்வின் காரணமாக உள்ள எலட்ரான்களுடன் கூடுதலாக ஒவ்வொரு மாசு அணுவும் ஓர் எலக்ட்ரானை அளிக்கும். வெப்பத்தினால் உண்டாக்கப்பட்ட எலக்ட்ரான்கள் இணைதிறன் பட்டையில் துளையை உண்டாக்கும். எனவே n-வகை குறைகடத்தியில் எலக்ட்ரான்கள் பெரும்பான்மை மின்னோட்ட ஊர்திகளாகவும், துளைகள் சிறுபான்மை ஊர்திகளாகவும் அமைந்துள்ளன. ஐந்து இணைதிறன் கொண்ட மாசு சேர்க்கப்பட்டுள்ள இந்த குறைகடத்தி n–வகை குறைகடத்தி எனப்படும்.

ii) p-வகை குறைகடத்தி

p வகை குறைகடத்தியில், மூன்று இணைதிறன் மாசு அணுக்களான (தனிம வரிசை அட்டவணையில் தொகுதி III இல் இருந்து) போரான், அலுமினியம், கேலியம் மற்றும் இண்டியம் ஆகியவை சிலிக்கான் (அல்லது ஜெர்மானியம்) படிகத்துடன் சேர்க்கப்படுகின்றன. மூன்று இணைதிறன் எலக்ட்ரான்கள் கொண்ட மாசூட்டி ஆனது மூன்று சிலிக்கான் அணுக்களுடன் சகப்பிணைப்பை உருவாக்குகின்றன. நான்கு சகப்பிணைப்புகளில் மூன்று பிணைப்புகள் நிறைவு பெற்றும்; ஒன்று ஒரு எலக்ட்ரானுடன் நிறைவு பெறாமல் அமையும். இந்த நான்காவது சகப்பிணைப்பில் உள்ள எலக்ட்ரான் இல்லாத காலி இடமானது துளை என குறிக்கப்படுகிறது.

அருகிலுள்ள நான்கு அணுக்களுடன் சகப்பிணைப்பினை நிறைவு செய்ய மாசு அணுவிற்குக் கூடுதலாக ஓர் எலக்ட்ரான் தேவைப்–படுகிறது. இந்த **மாசு அணுக்கள் அருகிலுள்ள உள்ள அணுக்களிலிருந்து எலக்ட்ரானை ஏற்றுக்–கொள்ளும். எனவே, இவ்வகை மாசு ஏற்பான் மாசு எனப்படும்.** ஒவ்வொரு மாசு அணுவினால் தோற்றுவிக்கப்படும் துளைகளின் ஆற்றல் மட்டம் இணைதிறன் பட்டைக்குச் சற்று மேலே அமையும். இதனை ஏற்பான் ஆற்றல் நிலை என்கிறோம். இதனைப் படம் 10.7 (ஆ) இல் காணலாம்.

ஒவ்வோர் ஏற்பான் அணுவிற்கும் இணைதிறன் பட்டையில் ஒரு துளை இருக்கும். மேலும், வெப்பத்தினால் உருவாகும் எலக்ட்ரான்கள் விட்டுச் சென்ற துளைகளும் இருக்கும். இந்தப் புறவியலான குறைகடத்திகளில், துளைகள் பெரும்பான்மை ஊர்திகளாகவும், வெப்பத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட எலக்ட்ரான்கள் சிறுபான்மை ஊர்திகளாகவும் செயல்படும் என்பதைப் படம் 10.8 இல் காணலாம். இம்முறையில் உருவாக்கப்பட்ட புறவியலான குறைகடத்தி p-வகை குறைகடத்தி எனப்படும்.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-10_Part 1_TM.indd 201 19-12-2022 17:47:53